

1951年1月至2020年12月 Niño34海温指数以ASCII码形式存储于C:\Nino_slp\Nino34.txt中，共有70行数据，每行数据第一个数字为年份，后面12个数字为海温指数，部分数据如下图所示。

1951	-1.13	-0.74	-0.77	-0.17	-0.10	-0.09	0.66	0.90	0.67	0.79	0.78	0.71
1952	0.39	0.24	0.04	0.41	-0.38	-0.66	-0.59	-0.42	-0.35	-0.04	-0.32	-0.55
1953	0.36	0.24	0.22	0.77	0.35	0.41	0.20	0.04	0.67	0.11	0.31	0.15
1954	0.39	0.21	0.01	-0.32	-0.53	-0.80	-1.02	-1.08	-1.03	-0.91	-1.17	-0.79
1955	-0.66	-0.79	-0.80	-0.95	-1.23	-1.20	-1.32	-0.91	-1.33	-1.59	-1.91	-1.52

.....

1951至2020年1月全球海平面气压二进制数据存于C:\Nino_slp\slp.JAN.1951_2020.grd中，共70年，格点数为东西方向144格点，南北方向73格点，缺测值为-9.99e8。

1、利用上述所给数据资料，编写Fortran程序计算1951至2010年共70年1月海温指数与海平面气压的同期（即二者同是1月份）相关系数，按照GrADS要求的格点数据格式将相关系数存为二进制文件到D:\cor_grid.grd。

附相关系数计算公式：

x、y的n对观测资料 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 和 $y_1, y_2, \dots, y_n$ ，则样本的相关系数 r_{xy} 可这样

计算

$$r_{xy} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

!nt为年数，in为x方向格点数，jn为y方向格点数，nm为月数

!yh(nm,nt)为 nino3 区海温指数，slp(in,jn,nt)为海平面气压

!rr(in,jn)为相关系数场

```

program cal_corr
  implicit none
  integer,parameter::nt=70,in=144,jn=73,nm=12
  integer::it,iy,ix,iyear,k
  real slp(in,jn,nt),yh(nm,nt),ri(nt),si(nt),rr(in,jn)
  integer mark
  !-----读取1月海平面气压场--
  open(10,file="C:\Nino_slp\slp.JAN.1951_2020.grd",form="binary")
  do it=1,nt
    do iy=1,jn
      read(10) (slp(ix,iy,it),ix=1,in)
    enddo
  enddo
  close(10)
  !-----读取nino3.4 SST 指数--
  open(2,file='C:\Nino_slp\nino34.txt')
  do it=1,nt
    read(2,*)iyear,(yh(k,it),k=1,nm)
    write(*,*)yh(1,it)
  enddo
  close(2)
  !-----计算1月nino34区海温指数与1月SLP的相关系数--
  do iy=1,jn
    do ix=1,in
      do it=1,nt
        si(it)=yh(1,it)  !1 月 nino3 区海温指数
      
```

```

                ri(it)=slp(ix,iy,it)    !某格点海平面气压场
            enddo
            mark=0    !开始对缺测值进行设置
            do it=1,nt
                if(ri(it).eq.-9.99e8) mark=mark+1
            enddo
            if(mark>0) then
                rr(ix,iy)=-9.99e8
            else
                call correlation(nt,si,ri,rr(ix,iy))
            endif
        enddo
    enddo
    !-----写出可用于GrADS绘图的二进制文件--
    open(4,file='C:\Nino_slp\cor_grid.grd',form='binary')
    do iy=1,jn
        do ix=1,in
            write(4) rr(ix,iy)
        enddo
    enddo
    close(4)
end program cal_corr
!-----求两个一维时间序列的相关系数子程序--
!n 为时间长度, x,y 为两个时间序
!r 为相关系数
subroutine correlation(n,x,y,r)
    real x(n),y(n)
    ave1=0.0; ave2=0.0; Var1=0.0; Var2=0.0
    do i=1,n
        ave1=ave1+x(i)/real(n)
        ave2=ave2+y(i)/real(n)
    enddo
    do i=1,n
        Var1=Var1+(x(i)-ave1)**2
        Var2=Var2+(y(i)-ave2)**2
    enddo
    tmp=0.0
    do i=1,n
        tmp=tmp+(x(i)-ave1)*(y(i)-ave2)
    enddo
    r=tmp/sqrt(Var1*Var2)
end

```

2、编写相关系数文件cor_grid.grd的数据描述文件（corr.ctl，存放C:\Nino_slp\目录下），变量名为corr。

```

dset C:\Nino_slp\cor_grid.grd
undef -9.99e8
title Sample GRID Data
xdef 144 linear 0.0 2.5
ydef 73 linear -90.0 2.5
zdef 1 linear 1000 1
tdef 1 linear JAN0001 1mo (或其它合理答案)
vars 1

```

```
corr 0 99 correlation
```

```
endvars
```

3、利用上述corr.ct1文件，编写gs文件绘制相关系数图，要求以阴影图叠加等值线的方式出图。

```
'reinit'  
'open C:\Nino_slp\corr.ct1'  
'set grads off'  
'set grid off'  
'set parea 1.0 10.5 1.5 8.5'  
'set lat -60 60'  
'set xlopts 1 5 0.2'  
'set ylopts 1 5 0.2'  
'set ylint 30'  
'set gxout shaded'  
'set rgb 21 5 48 97'  
'set rgb 22 33 102 172'  
'set rgb 23 67 147 195'  
'set rgb 24 146 197 222'  
'set rgb 25 209 229 240'  
'set rgb 31 254 219 199'  
'set rgb 32 244 165 130'  
'set rgb 33 214 96 77'  
'set rgb 34 178 24 43'  
'set rgb 35 103 0 31'  
'set clevs -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7'  
'set ccols 21 22 23 24 25 0 31 32 33 34 35'  
'd corr'  
'cbar 1.0 0'  
'set gxout contour'  
'd corr'  
'gxprint C:\Nino_slp\COR.png white'  
;
```

4、根据上面的gs绘制的图形，简要分析1月Niño34海温指数与1月海平面气压的相关系数空间分布特征（例如哪些区域的相关系数绝对值高或绝对值低，正负相关系数代表了什么，Niño34海温指数与海平面气压之间的联系等）